

Roteiro 1

Simulação de Circuitos: Introdução ao LTspice



ENCONTRO

Aula 1, em 14/08
Sem atividade em bancada

ENTREGAS

Simulação: 20/08
Relatório: 27/08

REGIME

Simulação individual
Relatório também individual

1 Objetivos

Os circuitos deste roteiro já são conhecidos de Circuitos Elétricos. O que é novo é a ferramenta. Ao final, o estudante deve ser capaz de:

- construir e simular circuitos no LTspice, com nós nomeados de forma descritiva
- empregar as quatro análises que o restante da disciplina utiliza, a saber ponto de operação, varredura DC, resposta em frequência e transiente
- obter o espectro de um sinal por transformada rápida de Fourier
- comparar o resultado analítico com o resultado simulado e justificar a diferença

Cada análise aqui exercitada é pré-requisito de um roteiro posterior. O ponto de operação e a varredura DC serão usados na polarização de dispositivos, a resposta em frequência na caracterização de filtros e de não-idealidades, o transiente na retificação e na oscilação, e a transformada de Fourier na medição de distorção.

2 Especificação individual

Sua especificação

Considere os nove dígitos da matrícula na forma ABCDEFGHI. Caso EF ou GH resulte em 00, adote 80. Defina

$$P = (7 \text{ EF} + 3 \text{ GH}) \bmod 100, \quad Q = (7 \text{ GH} + 13 \text{ I}) \bmod 100.$$

Seção 3 Tensão sobre a carga $V_{\text{carga}} = 2 + \text{EF}/33 \text{ V}$, em carga de $1 \text{ k}\Omega$, com queda mínima de $25 + \text{GH}/5 \%$

Seção 4 Frequência de corte $f_c = 100 + 9P \text{ Hz}$

Seção 5 Capacitor C conforme a tabela abaixo, e fator de amortecimento $\zeta = 0,10 + Q/125$

Seção 6 Frequência da onda quadrada $f_1 = f_c$

Capacitor da Seção 5, pelo resto da divisão $(3 \text{ EF} + 7 \text{ GH} + \text{I}) \bmod 8$:

0	1	2	3	4	5	6	7
1 nF	2,2 nF	4,7 nF	10 nF	22 nF	47 nF	100 nF	220 nF

Todos os resistores e capacitores devem pertencer à série comercial E12. O indutor da Seção 5 é de 100 mH para toda a turma.

3 Divisor de tensão com carga

Circuito. Divisor resistivo alimentado por fonte contínua de 10 V , com uma carga de $1 \text{ k}\Omega$ conectada à saída.

Projeto. Dimensione R_1 e R_2 de modo que a tensão sobre a carga seja V_{carga} e que a queda entre as condições sem carga e com carga seja igual ou superior à mínima especificada.

Análises. Ponto de operação (.op) nas duas condições, com e sem carga, em item_1.asc. Varredura DC (.dc) da fonte de 0 V a 15 V, em item_2.asc.

A determinar analiticamente, antes de simular. Tensão de saída nas duas condições, resistência equivalente de Thévenin do divisor, e a corrente drenada da fonte.

4 Filtro passa-baixas de primeira ordem

Circuito. Rede RC série, com a saída tomada sobre o capacitor.

Projeto. Dimensione R e C para a frequência de corte f_c . Admite-se erro de projeto de até 10 %, decorrente da granularidade da série comercial.

Análise. Resposta em frequência (.ac), em varredura decádica de $f_c/100$ a $100f_c$, com 100 pontos por década, em item_3.asc.

A determinar analiticamente. Frequência de corte efetiva dos componentes escolhidos, ganho em dB e defasagem em $f_c/10$, f_c e $10f_c$, e a inclinação da assíntota em alta frequência.

5 Circuito RLC série

Circuito. Fonte, indutor de 100 mH, capacitor C da tabela e resistor R em série, com a saída tomada sobre o capacitor.

Projeto. Determine R para que o fator de amortecimento seja o ζ da sua especificação. No RLC série,

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}, \quad \zeta = \frac{R}{2} \sqrt{\frac{C}{L}},$$

em que ω_0 é a **frequência natural não amortecida**, em rad/s, f_0 é a mesma grandeza em Hz, e ζ é o **fator de amortecimento**, adimensional. Como L e C já estão fixados, ω_0 não depende de nenhuma escolha sua: o projeto recai inteiramente sobre R , que é quem determina ζ . Adote o valor E12 mais próximo do resultado.

Análises. Transiente (.tran) com excitação em degrau, suficiente para observar a oscilação até seu amortecimento, em item_4.asc. Resposta em frequência (.ac) na mesma faixa, em item_5.asc. Varredura paramétrica (.step) do resistor nos dois arquivos, com ao menos três valores, incluindo um que leve o circuito ao amortecimento crítico.

A determinar analiticamente. Frequência natural f_0 , frequência amortecida f_d , sobressinal do degrau, número aproximado de ciclos até a oscilação decair a 5 %, resistência de amortecimento crítico e fator de qualidade.

6 Espectro de uma onda quadrada

Circuito. O filtro RC da Seção 4, excitado por onda quadrada de 1 V de amplitude e frequência f_1 .

Análise. Transiente seguido de transformada rápida de Fourier, aplicada à entrada e à saída, em item_6.asc.

A determinar analiticamente. Amplitude das cinco primeiras harmônicas não nulas da onda quadrada, e a atenuação que o filtro impõe a cada uma delas.

Requisitos da simulação para a transformada de Fourier

Simule **20 períodos** de f_1 e limite o passo máximo a $1/(300f_1)$, o que resolve até a décima quinta harmônica. Descarte os primeiros períodos, por meio do tempo inicial de gravação do .tran, para que o transitório não contamine o espectro.

Acrescente ao esquemático a diretiva .options plotwinsize=0.

Compare o espectro obtido com a série de Fourier da onda quadrada, de harmônicas ímpares com amplitude proporcional a $1/n$.

7 Entregas

Etapa de Simulação, até 20/08. **Um arquivo por item**, enviados juntos no portal e nomeados exatamente como abaixo. Todos com os nós nomeados de forma descritiva, com as diretivas de análise gravadas no esquemático e com **seu nome e sua matrícula anotados no desenho**, em *Edit* → *Place Comment Text*, ou tecla T escolhendo *Comment*.

- item_1.asc divisor resistivo, com e sem carga .op
- item_2.asc divisor resistivo .dc
- item_3.asc filtro RC .ac
- item_4.asc circuito RLC série .tran
- item_5.asc circuito RLC série .ac
- item_6.asc onda quadrada .tran com FFT

Uma análise por arquivo

Cada arquivo traz uma única diretiva de análise ativa. Quando o mesmo circuito aparece em dois arquivos, copie o anterior, troque a diretiva e salve com o novo nome.

Relatório, até 27/08, individual, no modelo disponível na seção *Materiais* do portal. Segue a estrutura completa do modelo, com uma exceção: como não há bancada, as subseções de montagem e de simulação da montagem são suprimidas, e a comparação recai sobre o cálculo analítico contra a simulação de projeto. Deve confrontar, grandeza a grandeza, o previsto e o obtido, e discutir cada divergência.

Neste roteiro não há atividade em bancada. A referência de comparação é o cálculo analítico, e não a medição.

8 Critérios de avaliação

- Componentes pertencem à série E12 e correspondem à especificação da matrícula
- Nós nomeados de forma descritiva, e diretivas gravadas como *SPICE directive*
- Nome e matrícula anotados no esquemático, como *Comment*
- Tensões do divisor, com e sem carga, em conformidade com o projeto
- Frequência de corte do filtro em conformidade com o projeto
- Fator de amortecimento do RLC em conformidade com o projeto
- Espectro obtido compatível com a série de Fourier da onda quadrada
- Cada divergência entre analítico e simulado recebe causa apontada

9 Referências

LTspice. Distribuição gratuita da Analog Devices, em <https://www.analog.com/en/lt-spice.html>. A documentação está no próprio programa, em *Help*, com a lista completa de diretivas e atalhos.

Circuitos de segunda ordem. Qualquer texto de Circuitos Elétricos, no capítulo de resposta natural e forçada de circuitos RLC.

Série de Fourier de sinais periódicos. Igualmente em texto de Circuitos, no capítulo de análise em frequência.